

R.2.1 Geral

R.2.1.1

Circuitos eletrônicos programáveis que necessitam de implementações de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.2 devem possuir uma das estruturas abaixo:

- Canal único com auto-teste periódico e monitoramento (ver IEC 60730-1, H.2.16.7);
- Canal duplo (homogêneo) com comparação (ver IEC 60730-1, H.2.16.7);
- Canal duplo (diverso) com comparação (ver IEC 60730-1, H.2.16.2);
 - A comparação entre estruturas de canal duplo deve ser realizada por meio de:
 - Uso de um comparador (ver IEC 60730-1, H.2.18.3);
 - Comparação recíproca (ver IEC 60730-1, H.2.18.15);

Circuitos eletrônicos programáveis que necessitam de implementações de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.1 devem possuir uma das estruturas abaixo:

- Canal único com testes funcionais (ver IEC 60730-1, H.2.16.5);
- Canal único com auto-testes periódicos (ver IEC 60730-1, H.2.16.6);
- Canal duplo sem comparação (ver IEC 60730-1, H.2.16.1).

NOTA: Estruturas de software que incorporam medidas para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.2 são também aceitáveis para circuitos eletrônicos programáveis com funcionalidades que requerem medidas de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.1.

O atendimento é conferido pelas inspeções e testes de arquitetura de software em R.3.2.2.

R.2.2 Medidas para controlar falhas/erros

R.2.2.1

Quando memória redundante com comparação é fornecida em duas áreas do mesmo componente, o dado em uma área deve ser armazenado em formato diferente daquele da outra área (ver diversidade de software, IEC 60730-1 H.2.18.19).

O atendimento é conferido por inspeção de código-fonte.

R.2.2.2

Circuitos eletrônicos programáveis que necessitam de implementações de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.2 que usam estruturas de canal duplo com comparação devem ter meios adicionais

de detecção de falha/erro (como testes funcionais periódicos, auto-testes periódicos, ou monitoramento independente) para quaisquer erros/falhas não detectados pela comparação.

O atendimento é conferido por inspeção de código-fonte.

R.2.2.3

Para circuitos eletrônicos programáveis que necessitam de implementações de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.1 ou Tabela R.2, devem ser fornecidos meios para reconhecimento e controle de erros de transmissão para caminhos de dados externos relacionados à segurança. Tais meios devem levar em conta erros em dados, endereçamento, sincronia de transmissão e sequência de protocolo.

R.2.2.4

Para circuitos eletrônicos programáveis que necessitam de implementações de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.1 ou Tabela R.2, os circuitos eletrônicos programáveis devem incorporar medidas para atender às falhas/erros em segmentos relacionados à segurança e dados indicados na Tabela R.1 ou Tabela R.2 conforme apropriado.

O atendimento é conferido por inspeção de código-fonte.

Tabela R.1 - Condições gerais de falha/erro

Componente	Falha/erro	Medidas aceitáveis	Definições conforme IEC 60730-1
1 CPU			
1.1 Registros	Travado	Teste funcional ou auto-teste periódico, usando teste de memória estática ou proteção de palavra com redundância de bit único	H.2.16.5 e H.2.16.6, H.2.19.6 e H.2.19.8.2
1.3 Programmer counter	Travado	Teste funcional, auto-teste periódico, ou monitoramento independente <i>time-slot</i> ou monitoramento lógico da sequência de programa.	H.2.16.5 e H.2.16.6, H.2.18.10.4 e H.2.18.10.2
2 Tratamento e execução de interrupções	Sem interrupções ou interrupções muito frequentes	Teste funcional ou monitoramento <i>time-slot</i>	H.2.16.5 e H.2.18.10.4

Componente	Falha/erro	Medidas aceitáveis	Definições conforme IEC 60730-1
3 Relógio	Frequência errada	Monitoramento de frequência ou monitoramento <i>time-slot</i>	H.2.18.10.1 e H.2.18.10.4
4 Memória			
4.1 Memória invariável	Todas falhas de bit único	<i>Checksum</i> periodicamente modificado ou múltiplos <i>checksum</i> ou proteção de palavra com redundância de bit único	H.2.19.3.1, H.2.19.3.2 e H.2.19.8.2
4.2 Memória variável	Falha DC	Teste periódico de memória estática ou palavra com redundância de bit único	H.2.19.6 e H.2.19.8.2
4.3 Endereçamento	Travado	Proteção de palavra com redundância de bit único incluindo o endereço	H.2.19.8.2
5 Caminho de dados interno	Travado	Proteção de palavra com redundância de bit único	H.2.19.8.2
5.2 Endereçamento	Endereço errado	Proteção de palavra com redundância de bit único incluindo o endereço	H.2.19.8.2
6 Comunicação externa	Distância Hamming 3	Proteção de palavra com redundância multi-bit ou CRC - palavra única, ou redundância de transferência ou teste de protocolo	H.2.19.8.1, H.2.19.4.1, H.2.18.2.2, H.2.18.14
6.3 Cronometragem	Ponto errado de tempo, sequência errada	monitoramento de intervalo de tempo ou transmissão agendada, monitoramento de intervalo de tempo e monitoramento lógico ou comparação de canais de comunicação redundantes por comparação recíproca ou comparador de hardware independente	H.2.18.18, H.2.18.10.4, H.2.18.10.3, H.2.18.15, H.2.18.3, H.2.18.10.2
7 Periféricos de entrada/saída	Condições de falha especificadas em 19.11.2	Verificação de plausibilidade	H.2.18.13
7.2 Entrada e saída analógica			
7.2.1 Conversores A/D e D/A	Condições de falha especificadas em 19.11.2	Verificação de plausibilidade	H.2.18.13

Componente	Falha/erro	Medidas aceitáveis	Definições conforme IEC 60730-1
7.2.2 Multiplexador analógico	Endereçamento errado	Verificação de plausibilidade	H.2.18.13
9 Chips customizados	Qualquer saída fora das especificações funcionais estáticas e dinâmicas	Auto-teste periódico	H.2.16.6

NOTA: A falha "travado" é um modelo que denota uma falha de circuito aberto ou nível de sinal não variante. A falha DC denota uma falha "travado" incorporando curto-circuitos entre linhas de sinal.

Componente	Falha/erro	Medidas aceitáveis	Definições (ver IEC 60730-1
1 CPU 1.1 Registros	Falha DC	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, ou detecção de erro interna, ou memória redundante com comparação, ou auto-testes periódicos usando teste de memória walkpat, ou de Abraham ou GALPAT transparente, ou proteção de palavra com	H.2.18.15, H.2.18.3,H.2.18.9,H.2.19.5, H.2.19.7,H.2.19.1, H.2.19.2.1, H.2.19.8.1, H.2.19.6, H.2.19.8.2

		redundância multi-bit, ou teste de memória estática e proteção de palavra com redundância de bit único	
1.2 Decodificação de instruções e execução	Decodificação e execução errada	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, ou detecção de erro interna, ou auto-teste periódico usando teste de equivalência de classe	H.2.18.15, H.2.18.3,H.2.18.9,H.2.19.5
1.3 Contador de programa	Falha DC	Auto-teste periódico e monitoramento usando: monitoramento lógico e de intervalo de tempo independente, detecção de erro interna ou comparação de canais funcionais redundantes por comparação recíproca ou comparador de	H.2.16.7, H.2.18.10.3, H.2.18.9, H.2.18.15, H.2.18.3

		hardware independente	
1.4 Endereçamento	Falha DC	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, ou detecção de erro interna, ou auto-teste periódico usando: um padrão de testes das linhas de endereço, redundância completa de barramento, paridade multi barramento incluindo o endereço	H.2.18.15, H.2.18.3, H.2.18.9, H.2.16.7, H.2.18.22, H.2.18.1.1, H.2.18.1.2
1.5 Decodificação de instruções de caminhos de dados	Falha DC e execução	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, detecção interna de erro, auto-teste periódico usando um padrão de testes, redundância de	H.2.18.15,H.2.18.3,H.2.18.9,H.2.16.7,H.2.18.2.1,H.2.18.1.2

		dados ou paridade de barramento multi-bit	
2 Tratamento e execução de interrupções	Sem interrupções ou interrupções muito frequentemente relacionadas a diferentes fontes	Comparação de canais funcionais redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente ou monitoramento lógico e de intervalo de tempo independente	H.2.18.15, H.2.18.3, H.2.18.10.3
3 Relógio	Frequência errada	Monitoramento de frequência, ou monitoramento de intervalo de tempo, ou comparação de canais funcionais redundantes por comparação recíproca ou comparador de hardware independente	H.2.18.10.1, H.2.18.10.4, H.2.18.15, H.2.18.3
4.1 Memória Invariável	99,6% de cobertura de todos erros de informação	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de	H.2.18.15,H.2.18.3,H.2.19.5, H.2.19.4.1, H.2.19.4.2, H.2.19.8.1

		hardware independente, memória redundante com comparação, verificação periódica de redundância cíclica (palavra única, palavra dupla ou proteção de palavra com redundância multi-bit	
4.2 Memória variável	Falha DC e ligações cruzadas dinâmicas	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, ou memória redundante com comparação, ou auto-testes periódicos usando teste de memória walkpat, ou de Abraham ou GALPAT transparente, ou proteção de palavra com redundância multi-bit	H.2.18.15,H.2.18.3,H.2.19.5,H.2.19.7, H.2.19.1,H.2.19.2.1,H.2.19.8.1
4.3 Endereçamento	Falha DC	Comparação de CPUs redundantes	H.2.18.15, H.2.18.3,H.2.18.1.1,H.2.18.22, H.2.19.4.1, H.2.19.4.2, H.2.19.8.1

		por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, padrão de testes de redundância de barramento completo, verificação periódica de redundância cíclica (palavra única, palavra dupla ou proteção de palavra com redundância multi-bit incluindo o endereço	
5 Caminho de dados interno 5.1 Dados	Falha DC	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, ou proteção de palavra com redundância multi-bit incluindo o endereço, ou redundância de dados, ou padrão de testes, ou teste de protocolo	H.2.18.15, H.2.18.3,H.2.18.2.1,H.2.18.22,H.2.18.8.1,H.2.18.14
5.2	Endereço	Comparação de	H.2.18.15, H.2.18.3,H.2.18.1.1,H.2.18.22,H.2.18.8.1

Endereçamento	errado ou endereçamento múltiplo	CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente, ou proteção de palavra com redundância multi-bit incluindo o endereço, ou redundância de barramento completo, ou padrão de testes incluindo o endereço	
6 Comunicação externa 6.1 Dados	Distância Hamming 4	CRC - palavra dupla ou redundância de dados ou comparação de canais funcionais redundantes por comparação recíproca ou comparador de hardware independente	H.2.19.4.2, H.2.18.2.1, H.2.18.15, H.2.18.3
6.2 Endereçamento	Endereçamento errado e/ou múltiplo	Proteção de palavra com redundância multi-bit, incluindo o endereço, ou CRC palavra única incluindo o endereço, ou redundância de	H.2.19.8.1, H.2.19.4.1, H.2.18.2.2, H.2.18.14,H.2.19.4.2,H.2.18.1.1, H.2.18.15, H.2.18.3

		transferência ou teste de protocolo, CRC palavra dupla, incluindo o endereço ou redundância de barramento completo de dados e endereço, ou comparação de canais de comunicação redundantes por comparação recíproca ou comparador de hardware independente	
6.3 Cronometragem	Ponto errado no tempo	Monitoramento de intervalo de tempo ou transmissão agendada	H.2.18.10.4, H.2.18.18
7.1 Entrada/Saída digital	Condições de falha especificadas em 19.11.2	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente ou comparação de entradas, ou saídas paralelas múltiplas, ou verificação de saída, ou padrão de testes, ou	H.2.18.15, H.2.18.3, H.2.18.8, H.2.18.11, H.2.18.15, H.2.18.12, H.2.18.22, H.2.18.2

		segurança de código	
7.2.1 Conversor A/D e D/A	Condições de falha especificadas em 19.11.2	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente ou comparação de entradas, ou saídas paralelas múltiplas, ou verificação de saída, ou padrão de testes	H.2.18.15, H.2.18.3,H.2.18.8, H.2.18.11, H.2.18.15, H.2.18.12, H.2.18.22
7.2.2 Multiplexador analógico	Endereçamento errado	Comparação de CPUs redundantes por: comparação recíproca, comparador de hardware independente ou comparação de entradas ou padrão de testes	H.2.18.15, H.2.18.3, H.2.18.8,H.2.18.22
8 Componentes de monitoramento e comparadores	Qualquer saída fora das especificações funcionais estáticas e dinâmicas	Monitoramento sob teste, ou monitoramento redundante e comparação, ou meios de reconhecimento de erro	H.2.18.21, H.2.18.17, H.2.18.6
9 Chips customizados	Qualquer saída fora das	Auto-teste periódico e	H.2.16.7, H.2.16.2 e H.2.18.6

	especificações funcionais estáticas e dinâmicas	monitoramento, ou canal duplo com comparação, ou meios de reconhecimento de erro	
--	--	--	--

R.2.2.5

Para circuitos eletrônicos programáveis que necessitam de implementações de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.1 ou Tabela R.2, a detecção de uma falha/erro deve ocorrer antes do atendimento à cláusula 19 ser comprometido.

O atendimento é conferido por inspeção e testes de código-fonte.

R.2.2.6

O software deve ser referenciado a partes relevantes da sequência de operação e funções de hardware associadas.

O atendimento é conferido por inspeção de código-fonte.

R.2.2.7

Onde rótulos são usados para posições de memória, estes rótulos devem ser únicos.

O atendimento é conferido por inspeção de código-fonte.

R.2.2.8

O software deve ser protegido de alteração pelo usuário de segmentos e dados relacionados a segurança.

O atendimento é conferido por inspeção de código-fonte.

R.2.2.9

O software e hardware relacionado a segurança sob seu controle devem ser inicializados e devem ser terminados antes que o atendimento à Cláusula 19 seja comprometido.

R.3 Medidas para evitar erros

R.3.1 Geral

Para circuitos eletrônicos programáveis que necessitam de implementações de software para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.1 ou Tabela R.2, as seguintes medidas para evitar falhas sistemáticas no software devem ser aplicadas.

Softwares que incorporam medidas usadas para controlar condições de falha/erro especificadas na Tabela R.2 são inerentemente aceitáveis como software requerido para controlar condições falha/erro especificadas na Tabela R.1.

R.3.2 Especificação

R.3.2.1

Requisitos de segurança de software

A especificação dos requisitos de segurança de software devem conter:

- Uma descrição de cada função relacionada a segurança a ser implementada, incluindo seu tempo de resposta:
 - Funções relacionadas à aplicação incluindo suas falhas de software correspondentes a serem controladas;
 - Funções relacionadas à detecção, aviso e tratamento de falhas de hardware e software;
- Uma descrição das interfaces entre software e hardware;
- Uma descrição das interfaces entre quaisquer funções relacionadas a segurança e funções não relacionadas a segurança;
- Uma descrição de qualquer compilador usado para gerar o código objeto a partir do código-fonte, incluindo detalhes de qualquer configuração de *switch* do compilador utilizada tais quais opções de funções de biblioteca, modelos de memória, otimização, detalhes de SRAM, taxa de relógio e detalhes do chip.
- Uma descrição de qualquer conector utilizado para conectar o código objeto a rotinas executáveis de biblioteca.

R.3.2.2

Arquitetura de software

R.3.2.2.1

A especificação da arquitetura de software deve incluir os seguintes aspectos:

- Técnicas e medidas para controlar falhas/erros de software (referenciar R.2.2);
- Interações entre hardware e software;
- Particionamento em módulos e sua alocação para funções especificadas de segurança;
- Hierarquia e estrutura de chamada dos módulos (fluxo de controle);
- Tratamento de interrupções;
- Fluxo de dados e restrições ao acesso de dados;
- Arquitetura e armazenamento de dados;
- Dependências de sequências e dados baseadas em tempo.

O atendimento é conferido por inspeção de código-fonte.

R.3.2.2.2

A especificação arquitetura deve ser validada diante da especificação dos requisitos de segurança de software por análise estática.

NOTA: Exemplos de métodos para análise estática são:

- Análise de fluxo de controle; (IEC 61508-7, C.5.9);
- Análise de fluxo de dados; (IEC 61508-7, C.5.10);
- Revisões de projeto. (IEC 61508-7, C.5.16).

R.3.2.3

Projeto de módulos de programação

R.3.2.3.1

Baseado no projeto de arquitetura, o software deve ser adequadamente refinado em módulos. O projeto e código de módulos de software devem ser implementados de forma que seja rastreável para a arquitetura de software e requisitos.

O atendimento é conferido pelo item R.3.2.3.3 e por inspeção da documentação.

R.3.2.3.2

O código de software deve ser estruturado.

O atendimento é conferido pelo item R.3.2.3.3 e por inspeção da documentação.

R.3.2.3.3

O código de software deve ser validade diante da especificação de módulos por análise estática. A especificação de módulos deve ser validada diante da especificação de arquitetura por análise estática.

R.3.3.3

Validação de software.

O software deve ser validade com referência aos requisitos da especificação de requisitos de segurança de software.

O atendimento é conferido por simulação de:

- Sinais de entrada presentes durante operação normal;
- Ocorrências antecipadas;
- Condições indesejadas requisitando ação do sistema.